

USINA ECOARROZ

Otimização Térmica e Geração de
Vapor a 400°C

Transformando resíduos agrícolas em energia
renovável de alta eficiência.

Visão Geral do Projeto

A transição do vapor saturado para o vapor superaquecido: Segurança e Performance.

O Desafio da Casca de

Arroz

Gestão de Resíduos

A casca de arroz representa um passivo ambiental volumoso.

Sua queima desordenada gera emissões nocivas, enquanto sua disposição em aterros é ineficiente.

Ouro Energético

Com um poder calorífico de aproximadamente 14 MJ/kg, este resíduo é um combustível ideal para o Ciclo Rankine de alta performance.

Matéria-Prima: Casca de Arroz

Composição de Sílica: A casca possui alto teor de sílica (15-20%), exigindo controle de temperatura rigoroso abaixo de 700°C na fornalha para evitar cristalização abrasiva.

Vantagem **Ambiental:** Ciclo de carbono neutro. A queima libera apenas o CO₂ que a planta absorveu durante o crescimento no campo.

ETP SLUDGE

TEA SPENT

A Meta: Vapor Superaquecido a 400°C

por de alta pressao

Para maximizar a eficiência da turbina, elevamos o vapor de 250°C

(saturado) para 400°C no superaquecedor.

Vantagem: Eliminação de gotículas de água que causariam erosão nas pás da turbina, prolongando a vida útil do ativo em até 40%.

Arquitetura do Sistema

Integração de processos para máxima conversão energética.

Grupo Turbogerador

A turbina a vapor converte a entalpia do vapor superaquecido em energia mecânica rotacional, acionando o gerador elétrico.

- Ciclo Termodinâmico: Rankine Regenerativo.

Capacidade Projetada: 2.2 MW.

- Rotação Nominal: 3600 RPM.

Turbina a vapor moderna

Parâmetros de Operação Nominal

Hora

Potência (MW)

Temperatura (°C)

Eficiência (%)

00h - 06h

1.85

398°C

77%

06h - 12h

2.10

404°C

81%

12h-18h

2.15

406°C

82%

18h-00h

1.95

401°C

79%

| **Ganho de
Eficiência**

Térmica

Vapor Saturado (250°C)

Vapor Superaq. (400°C)

62%

82%

O superaquecimento proporciona um aumento real de **20% na eficiência global** do ciclo termodinâmico.

Tendência de Geração (24 Horas)

MW Gerados

00:00
12:00 (Pico)
24:00

Controle PID e Monitoramento

O sistema utiliza algoritmos PID para regular a entrada de combustível e ar, mantendo a temperatura do vapor

estável em 400°C mesmo com variações na umidade da biomassa.

سا

Ajuste Dinâmico de Dampers

Monitoramento de Emissões em Tempo Real

Painel de controle industrial

Conclusão

A integração tecnológica permite que a **casca de arroz** deixe de ser um problema ambiental para se tornar o motor de uma economia circular sustentável e lucrativa.

Dúvidas?

ecoarroz.energia@contato.com.br

Image Sources

Thumbnail

<https://scorpiobmh.com/wp-content/uploads/2026/03/image.png>
source: scorpiobmh.com

Thumbnail

https://miro.medium.com/1*-sL-IDvzjvTUtSLPFTQloQ.jpeg

for

medium.com

Source: medium.com

Thumbnail

[fottps://petrotechinc.com/wp-content/uploads/2018/08/800px-](fottps://petrotechinc.com/wp-content/uploads/2018/08/800px-Dampfturbine_Laeufer01.jpg)

[Dampfturbine_Laeufer01.jpg](#) petrotechinc.cource:

petrotechinc.com

Thumbnail <fottps://harmonyscada.com/images/dashboard.png>

harmonyscada.ce: harmonyscada.com